



中山大学 软件工程学院

SUN YAT-SEN UNIVERSITY SCHOOL OF SOFTWARE ENGINEERING

SSE206 《计算机网络》

第六章 链路层和局域网

南雨宏

nanyh@mail.sysu.edu.cn

2026-05-13

提纲

- 第 1 章 计算机网络和因特网
- 第 2 章 应用层
- 第 3 章 传输层
- 第 4 章 网络层：数据平面
- 第 5 章 网络层：控制平面
- 第 6 章 链路层与局域网
- 第 7 章 无线网络和移动网络
- 第 8 章 计算机网络中的安全

第 6 章：链路层和局域网

本章目标:

- 理解数据链路层服务的原理
 - 检错和纠错
 - 共享广播信道：多点接入（多路访问）
 - 链路层寻址
 - LAN：以太网、VLAN
- 实例和各种链路层技术的实现

第 6 章：链路层和局域网

引导：

- 网络层解决了分组如何从一个网络如何到达另外一个网络的路由问题
- 在一个网络内部，分组如何由一个节点（主机或者路由器）到达另外一个相邻节点？

链路层的点到点传输层功能

第 6 章：链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.2 差错检测和纠正技术

6.3 多点访问协议

6.4 交换局域网 LANs

- 链路层寻址和ARP
- 以太网
- 链路层交换机
- 虚拟局域网

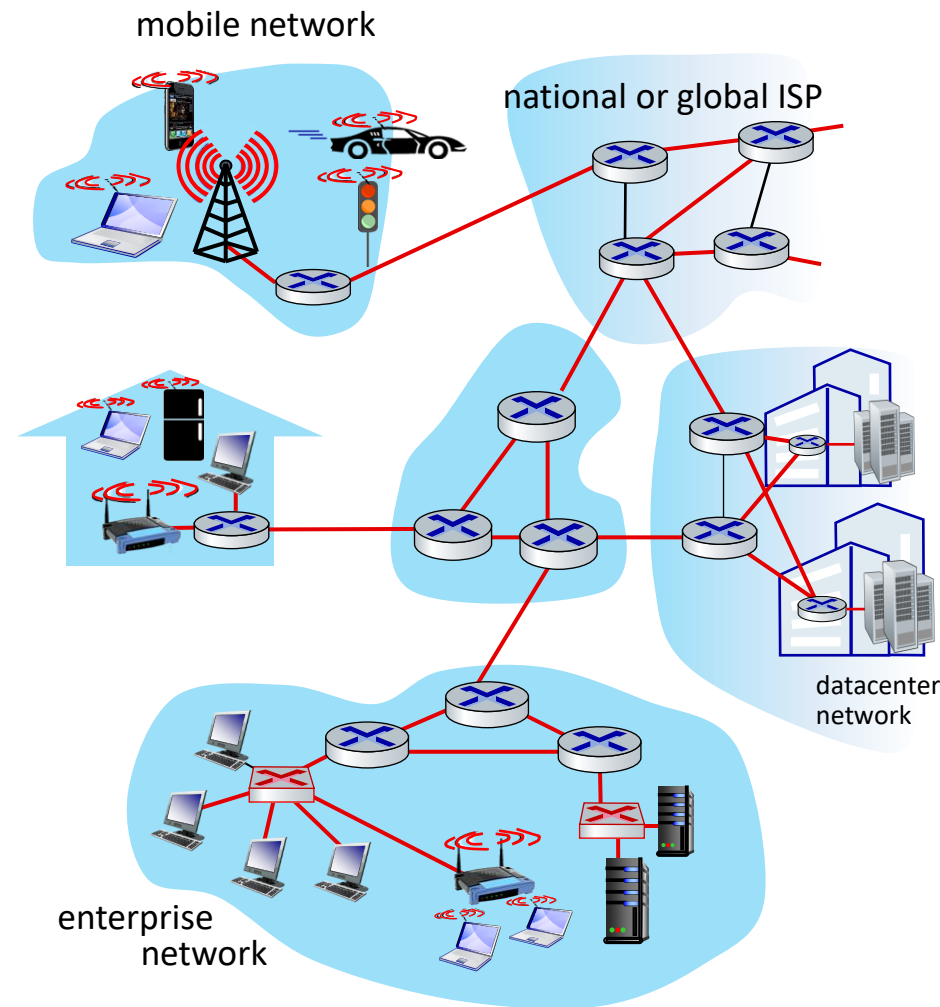
6.5 链路虚拟化：MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 回顾：Web页面请求的历程

链路层: 导论

- 第二层（从下往上）协议
- 数据单元帧: **frame**, 封装数据报
- 负责将（帧中的）数据报，从一个节点通过链路发送到**相邻的物理节点**（一个子网内部的两个节点）



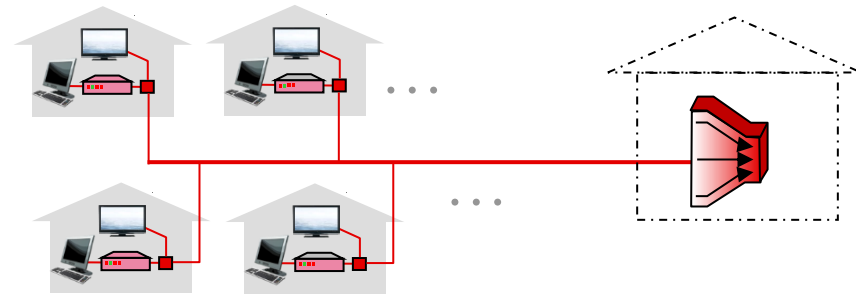
链路层：上下文

- 数据报（分组）在不同的链路上以不同的链路协议传送
 - 第一跳链路：以太网
 - 中间链路：帧中继链路
 - 最后一跳 802.11 无线网络
- 不同的链路协议提供不同的服务
 - 比如，在链路层上 可能提供 可靠数据传送服务

不是所有的链路层协议都提供这些服务

链路层服务

- 成帧 (framing), 链路接入 (Medium Access Control, MAC) :
 - 将数据报封装在帧中, 加上帧头、帧尾部
 - 如果采用的是共享性介质, 信道接入获得信道访问权
 - 在帧头部使用 “MAC” (物理) 地址来标示源和目的

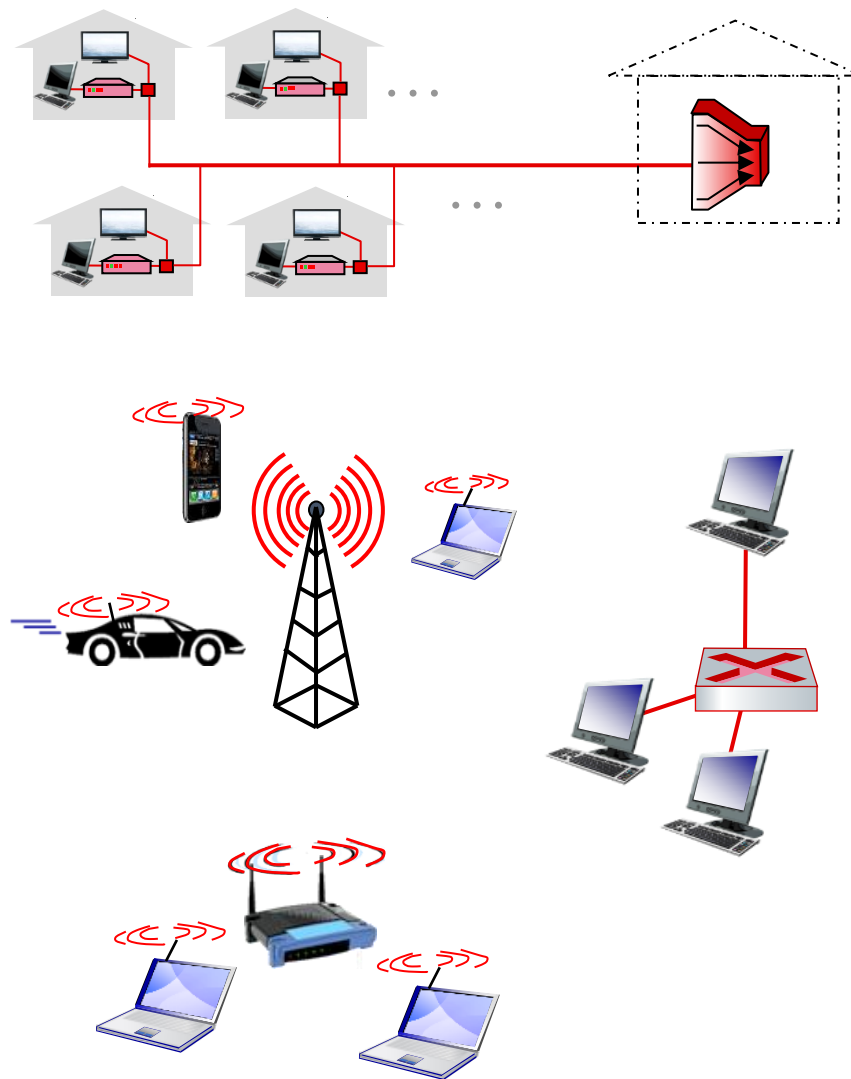


链路层服务（续）

- 在相邻节点间（一个网络内）进行可靠的转发
 - 在低差错率的链路上（光纤和双绞线电缆）很少使用
 - 出错率低，没有必要在每一个帧中做差错控制的工作，协议复杂
 - 发送端对每一帧进行差错控制编码，根据反馈做相应的动作
 - 接收端进行差错控制解码，反馈给发送端(ACK, NAK)
 - 在高差错链路上需要进行可靠的数据传送（如无线链路）
 - Q:为什么要在无线链路的网络上，链路层做可靠数据传输，同时在传输层还要做端到端的可靠性工作？
 - A:如果在链路层不做差错控制工作，漏出去的错误比较高；到了上层如果需要可靠控制的数据传输代价会很大
 - 如不做差错恢复工作，总体代价大

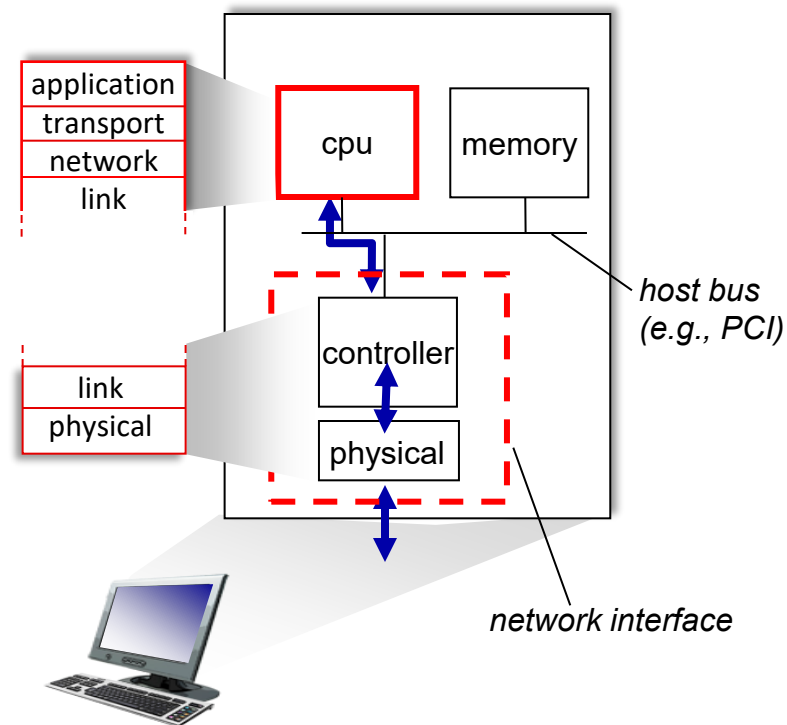
链路层服务 (续)

- 流量控制 flow control:
 - 使得相邻的发送和接收方节点的速度匹配
- 错误检测 error detection:
 - 差错由信号衰减和噪声引起
 - 接收方检测出的错误
 - 通知发送端进行重传或丢弃帧
- 差错纠正 error correction:
 - 接收端检查和纠正bit错误，不通过重传来纠正错误
- 半双工和全双工:
 - 半双工：链路可以双向传输，但一次只有一个方向



链路层在哪里实现？

- 在每一个主机、路由器、交换机端口上
- 链路层功能在“适配器”上实现 (aka network interface card 网卡)
 - 以太网卡, 802.11 网卡; 以太网芯片组
 - 实现链路层和相应的物理层功能



网卡示例

网卡芯片:	AX210NGW
接口类型:	NGFF(M.2)
规格尺寸:	22mmx30mm
协议频段:	802.11ax/ac/a/b/g/n
内置功能:	蓝牙 5.3 MU-MIMO
Mbps速率:	2. 4G-574M/5G-2400M/6G-2400M
支持系统:	Windows 10 (64)/windows 11
版本备注	本网卡模块为通用版, 适用于大部分有对应的网卡接口机型, 具体可联系客服。(联想/惠普15年之前上市的旧机型不可用)



注: AX210NGW网卡通过技术测试, 在使用无线路由器 (160MHz) 可以达到2.4Gbps的网络传输速度。(由ASUS RT-AX88U路由器实测)



第 6 章：链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.2 差错检测和纠正技术

6.3 多点访问协议

6.4 交换局域网 LANs

- 链路层寻址和ARP
- 以太网
- 链路层交换机
- 虚拟局域网

6.5 链路虚拟化：MPLS

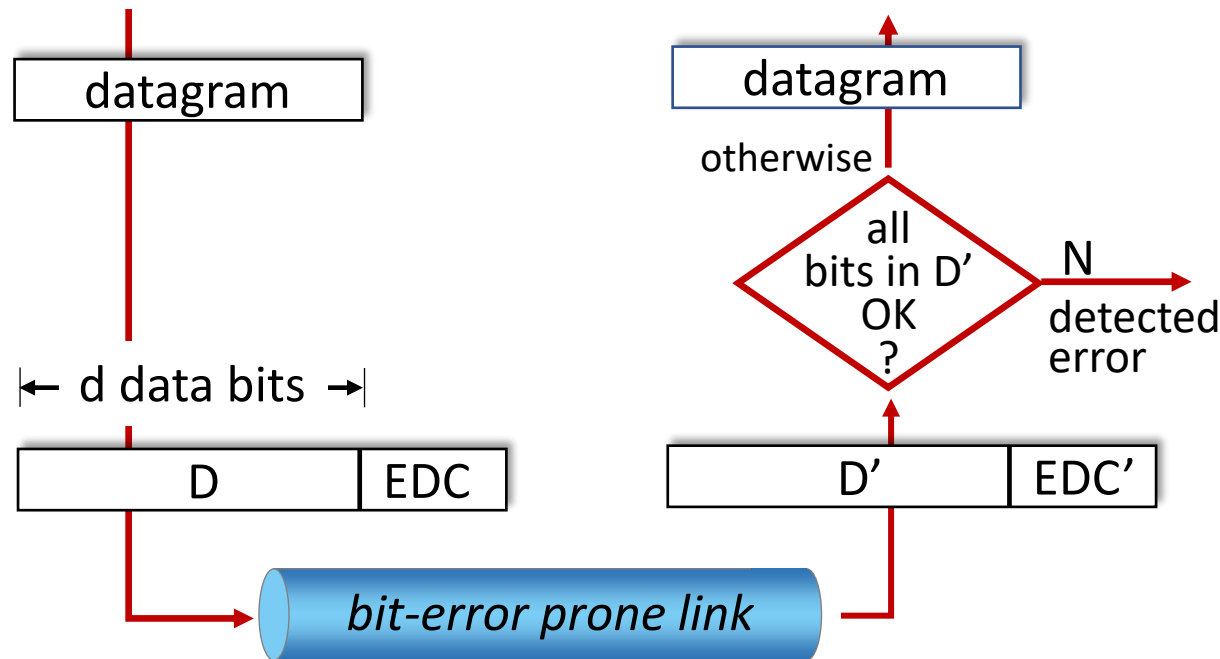
6.6 数据中心网络

6.7 回顾：Web页面请求的历程

差错检测

差错检测和纠正比特 EDC (Error-Detection and-Correction)

数据D, 由差错检测保护, 通常也包含链路层头部字段



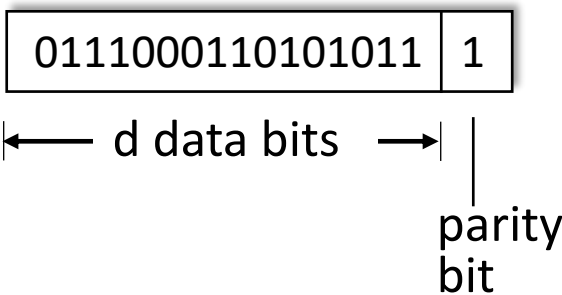
错误检测不是100%可靠的!

- 协议可能会漏检一些错误, 但是很少
- 更长的 EDC 字段可以得到更好的检测和纠正效果

Parity checking 奇偶校验

单比特奇偶校验:

- 检测单个位 (bit) 级错误

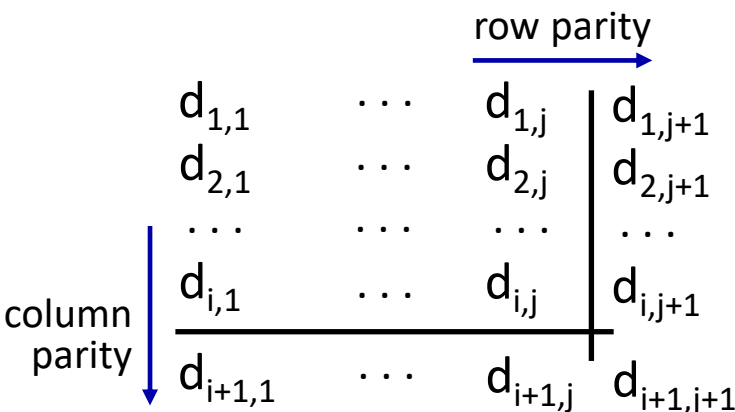


偶校验方案:

设置奇偶校验位,
使1的数量为偶数

二维奇偶校验:

- 检测和纠正单个 bit 错误



no errors:

1	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

detected
and
correctable
single-bit
error:

1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0

parity error

parity error

可能会有对偶错误

Internet 校验和

目标： 检测在传输报文段时的错误（如位翻转）（注：仅仅用在传输层）

方法： CRC（循环冗余校验）

发送方：

- 将UDP报文段的内容（包括UDP报头字段和IP地址）作为16-bit 整数的序列
- **报文段的校验和：** 和 (1' 的补码和)
- 校验和值输入到 UDP 校验和字段

接收方：

- **计算**接收到的报文段的校验和
- 检查是否与**携带**校验和字段值**一致**：
 - 不一致：检出错误
 - 一致：没有检出错误，但可能还是有错误

第 6 章：链路层与局域网

6.1 链路层概述

6.2 差错检测和纠正技术

6.3 多点访问协议

6.4 交换局域网 LANs

- 链路层寻址和ARP
- 以太网
- 链路层交换机
- 虚拟局域网

6.5 链路虚拟化：MPLS

6.6 数据中心网络

6.7 回顾：Web页面请求的历程

多路访问链路和协议

两种类型的链路（一个子网内部链路连接形式）：

- **点对点** point-to-point
 - 以太网交换机和主机之间的点对点链路
 - 拨号访问的PPP
- **广播** broadcast（共享线路或媒体）
 - 传统以太网
 - HFC上行链路
 - 802.11无线局域网, 4G/5G. 卫星



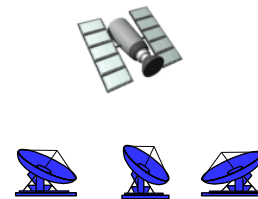
shared wire (e.g.,
cabled Ethernet)



shared radio: 4G/5G



shared radio: WiFi



shared radio: satellite



humans at a cocktail party
(shared air, acoustical)

多路访问协议 (Multiple access protocols)

- 单个共享的广播型链路
- 2个或更多站点同时传送：**冲突 (collision)**
 - 多个节点在同一个时刻发送，则会收到 2 个或多个信号叠加

多路访问协议 (介质访问控制协议：MAC)

- 分布式算法-决定节点如何使用共享信道，即：决定节点什么时候可以发送？
- 关于共享控制的通信必须借助信道本身传输！
 - 没有带外的信道，各节点使用其协调信道使用
 - 用于传输控制信息

理想的多路访问协议

给定：R bps 的广播信道

必要条件：

1. 当一个节点要发送时，可以 R 速率发送.
2. 当 M 个节点要发送，每个可以以 R/M 的平均速率发送
3. 完全分布的：
 - 没有特殊节点协调发送
 - 没有时钟和时隙的同步
4. 简单

MAC（多路访问控制）协议：分类

三大类：

a. 信道划分

- 把信道划分成小片（时间、频率、编码）
- 分配片给每个节点专用

b. 随机访问

- 信道不划分，允许冲突
- 冲突后恢复

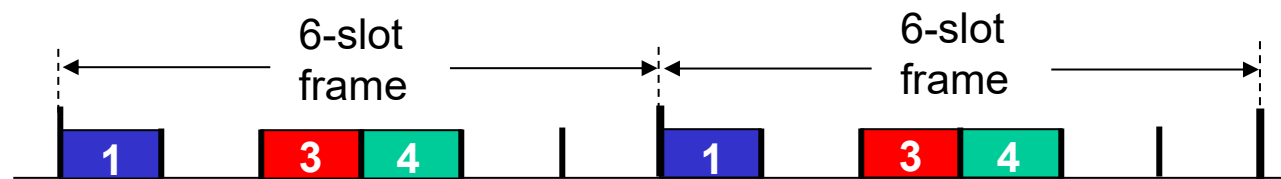
c. 依次轮流

- 节点依次轮流
- 但是有很多数据传输的节点可以获得较长的信道使用权

a. 信道划分 MAC 协议：TDMA

TDMA: time division multiple access 时分复用

- 轮流使用信道，信道的时间分为周期
- 每个站点使用每周期中固定的时隙（长度 = 帧传输时间）传输帧
- 如果站点无帧传输，时隙（slot）空闲 → 浪费
- 如：6 站 LAN，1、3、4 有数据报，时隙 2、5、6 空闲

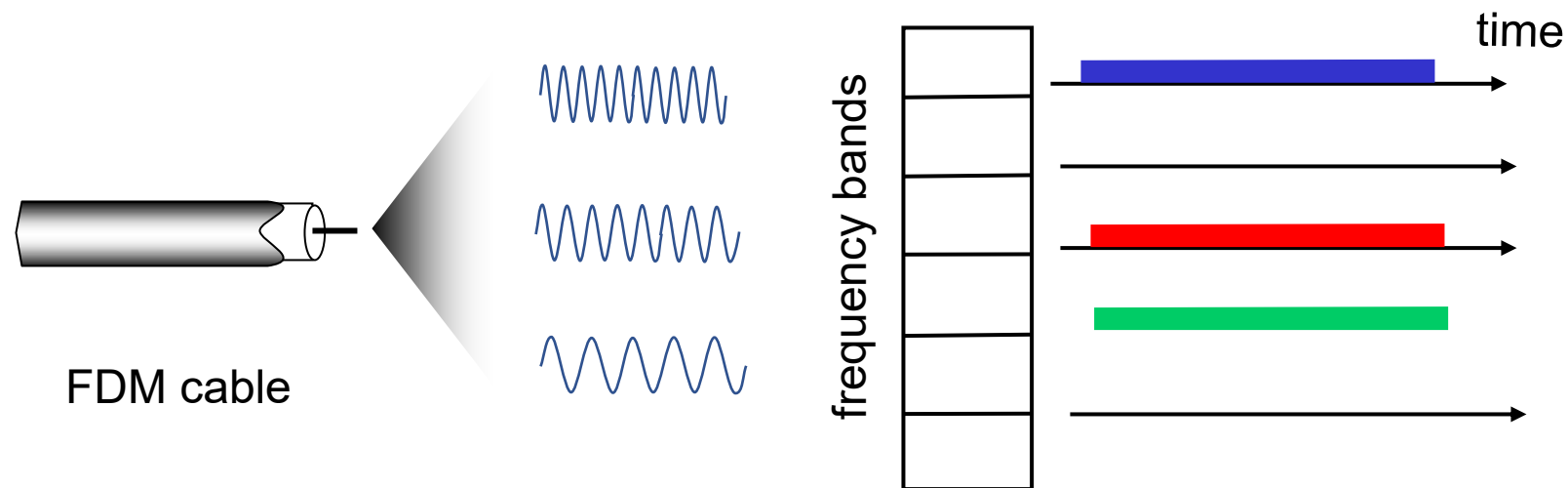


将时间划分为时间帧（time frame），并进一步划分每个时间帧为 N 个时隙（slot）

a. 信道划分MAC协议： FDMA

FDMA: frequency division multiple access 频分复用

- 信道的有效频率范围被分成一个个小的频段
- 每个站点被分配一个固定的频段
- 分配给站点的频段如果没有被使用，则空闲
- 例如：6 站 LAN，1、3、4 有数据报，频段 2、5、6 空闲



a. 码分多路访问 (CDMA)

CDMA (code division multiple access) : 码分多路访问

- 所有站点在整个频段上同时进行传输，采用编码原理加以区分
- 完全无冲突
- 假定：信号同步很好，线性叠加

- 比方
 - TDM：不同的人在不同时刻讲话
 - FDM：不同的组在不同房间里通信
 - CDMA：不同的人使用不同的语言讲话

b. 随机存取协议 (Random access protocols)

- 当节点有帧要发送时
 - 以信道带宽的全部 R bps 发送
 - 没有节点间的预先协调
- 两个或更多节点同时传输, 会发生→冲突 “collision”
- 随机存取协议规定:
 - 如何检测冲突
 - 如何从冲突中恢复 (如: 通过稍后的重传)
- 随机 MAC 协议:
 - 时隙 ALOHA
 - ALOHA
 - CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA

b.1 时隙 ALOHA

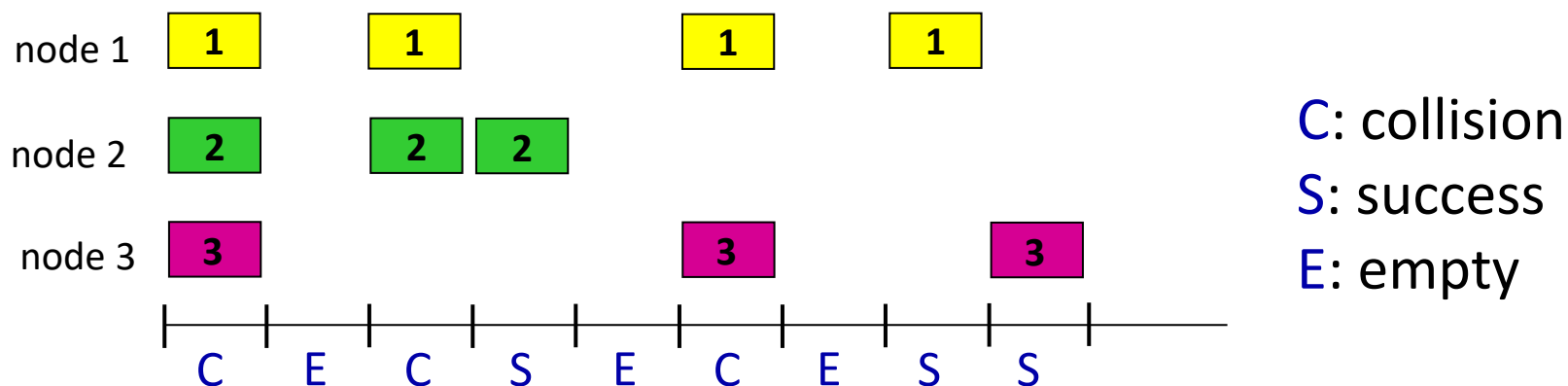
假设:

- 所有帧是等长的
- 时间被划分成相等的时隙 (slot) , 每个时隙可发送一帧
- 节点只在时隙开始时发送帧
- 节点在时钟上是同步的
- 如果两个或多个节点在一个时隙传输, 所有的站点都能检测到冲突。

运行:

- 当节点获取新的帧, 在下一个时隙传输
- 传输时没有检测到冲突, 成功
 - 节点能够在下一时隙发送新帧
- 检测时如果检测到冲突, 失败:
 - 节点在每一个随后的时隙以概率 p 重传帧直到成功
 - 如何检测到冲突: 两个节点信号叠加, 能量不一样, 可以判断出来

b.1 时隙 ALOHA



优点:

- 节点能够以信道带宽全速连续传输
- 高度分布：仅需要节点之间在时隙上的同步
- 简单

缺点:

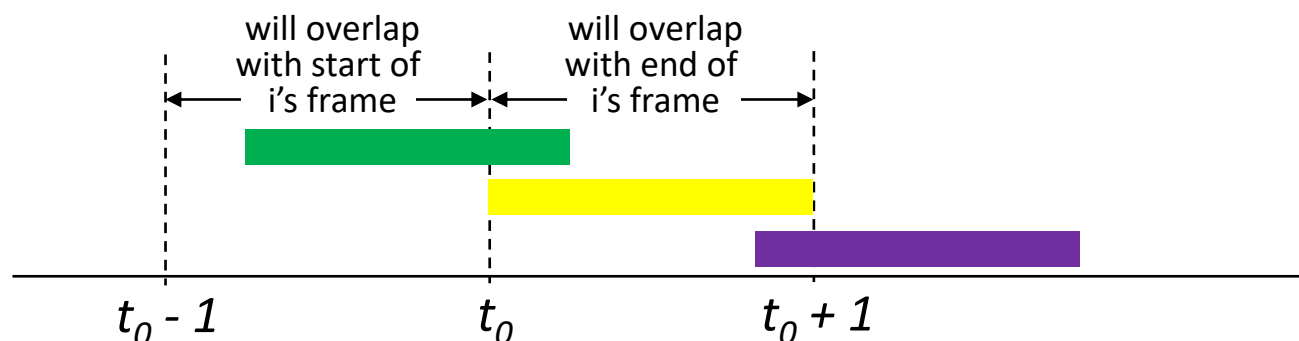
- 存在冲突，浪费时隙
- 即使有帧要发送，仍然有可能存在空闲的时隙
- 节点检测冲突时间 < 帧传输时间
 - 每一帧必须传完
- 需要时钟上同步

时隙 ALOHA 的效率 (Efficiency)

- **效率**：当有很多节点，每个节点有很多帧要发送时，成功传输帧的时隙为 X%
- 假设：N个节点有很多帧要发送，每个节点在时隙传输的概率为 p
 - 一个节点成功传输概率是 $= p(1-p)^{N-1}$
 - 任何一个节点的成功改成是 $= Np(1-p)^{N-1}$
 - N个节点的最大效率：求出使 $f(p) = Np(1-p)^{N-1}$ 最大化的 p^*
 - 代入 p^* 得到最大
 - 对于许多节点，取 $N \rightarrow \infty$ 时, $Np^*(1-p^*)^{N-1}$ 的极限，给出： **$1/e = .37$**
- **最佳情况：信道利用率 37%**

b.2 纯 ALOHA (非时隙)

- 无时隙 ALOHA: 简单、无须节点间在时间上同步
- 当有帧需要传输: 马上传输
- 冲突的概率增加:
 - 帧在 t_0 发送, 和其它在 $[t_0 - 1, t_0 + 1]$ 区间内开始发送的帧冲突
 - 和当前帧冲突的区间 (其他帧在此区间开始传输) 增大了一倍



- 纯 Aloha 的效率: 17.5% , 比时隙 Aloha 更差了!

b.3 CSMA (载波侦听多路访问)

Aloha: 如何提高 ALOHA 的效率?

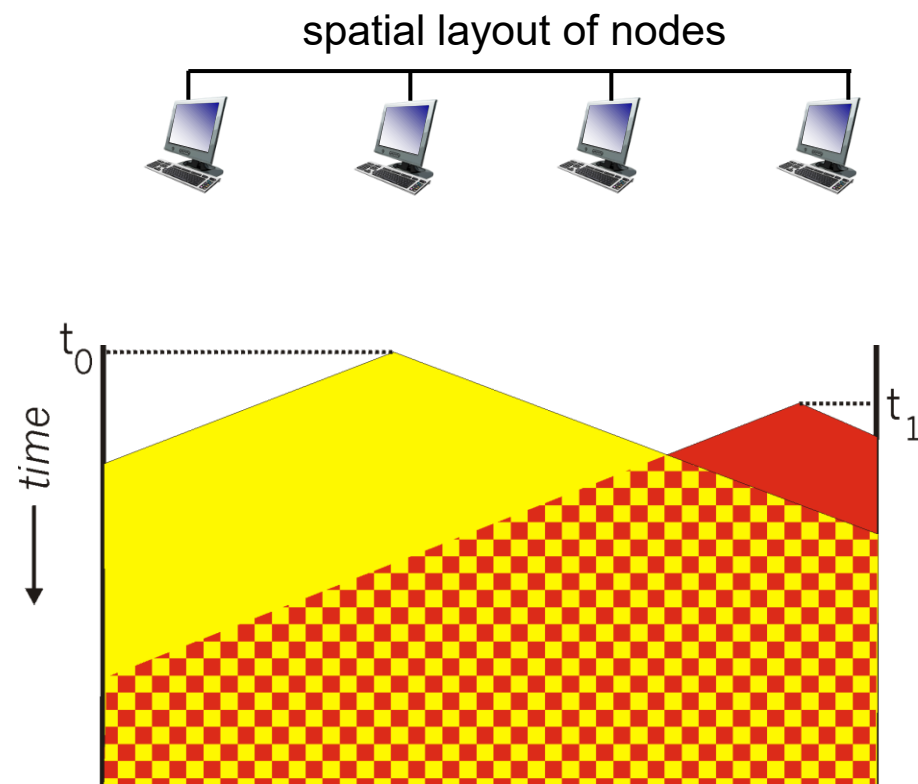
CSMA (Carrier Sense Multiple Access) : 在传输前先侦听信道:

- 如果侦听到信道空闲, 传送整个帧
- 如果侦听到信道忙, 推迟传送
- 人类类比: 不要打断别人正在进行的说话!

CSMA 冲突

- 冲突仍然可能发生：
 - 由传播延迟造成：两个节点可能侦听不到正在进行的传输
- 冲突：
 - 整个冲突帧的传输时间都被浪费了，是无效的传输(红黄区域)
- 注意：
 - 传播延迟（距离）决定了冲突的概率

节点依据本地的信道使用情况来判断全部信道的使用情况



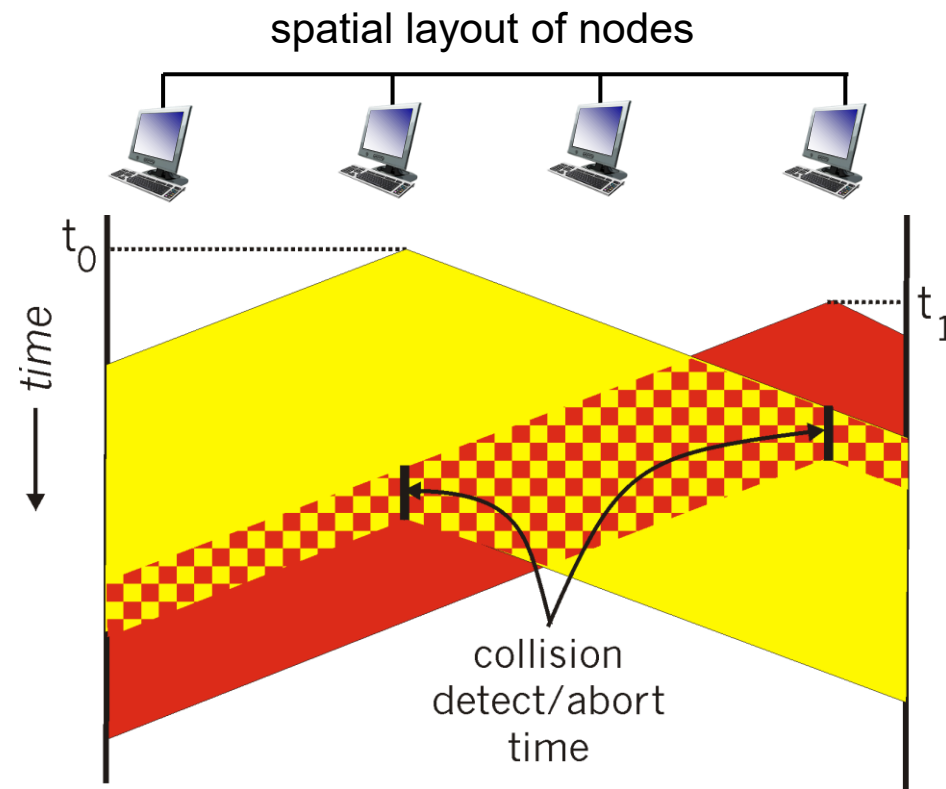
b.4 CSMA/CD (冲突检测)

CSMA/CD: CSMA with *collision detection*

- CSMA部分：和在CSMA中一样发送前侦听信道
 - 没有传完一个帧就可以在短时间内检测到冲突
 - 冲突发生时则传输终止，减少对信道的浪费
-
- 冲突检测 CD 技术，有线局域网中容易实现：
 - 检测信号强度，比较传输与接收到的信号是否相同
 - 通过周期的过零点检测

CSMA/CD(冲突检测) :

- CSMA/CS 减少了在碰撞中浪费的时间量
 - 碰撞检测时传输中止
 - 对信道浪费减少



以太网 CSMA/CD 算法

1. 适配器获取数据报，创建帧
2. 发送前：侦听信道CS
 - ① 闲：开始传送帧
 - ② 忙：一直等到闲再发送
3. 发送过程中，冲突检测 CD
 - ① 没有冲突:成功
 - ② 检测到冲突:放弃,之后尝试重发
4. 发送方适配器检测到冲突，除放弃外，还发送一个阻塞信号，所有听到冲突的适配器也是如此
 - 强化冲突：让所有站点都知道冲突
5. 如果放弃，适配器等待一个时间量，返回步骤2（如进入指数退避状态）

以太网 CSMA/CD 算法 (续)

指数退避: 二进制指数退避算法 用于电缆网络多路访问协议 DOCSIS 3.1 2014

- 目标: 适配器试图适应当前负载, 在一个变化的碰撞窗口中随机选择时间点尝试重发
 - 高负载: 重传窗口时间大, 减少冲突, 但等待时间长
 - 低负载: 使得各站点等待时间少, 但冲突概率大
- 在第 m 次失败后, 适配器随机选择一个 $\{0, 1, 2, \dots, 2^m-1\}$ 中 K , 等待 $K*512$ 比特时间时, 然后转到步骤 2
 - 首次碰撞: 在 $\{0, 1\}$ 选择 K ; 延迟 $K*512$ 比特时间
 - 第 2 次碰撞: 在 $\{0, 1, 2, 3\}$ 选择 K
 - 第 10 次碰撞: 在 $\{0, 1, 2, 3, \dots, 1023\}$ 选择 K

CSMA/CD 效率

- t_{prop} = LAN上2个节点的最大传播延迟
- t_{trans} = 传输最大帧的时间

$$efficiency = \frac{1}{1 + 5t_{prop}/t_{trans}}$$

- 效率变为 1 的两种情况
 - t_{prop} 趋于 0
 - t_{trans} 趋于无穷大
- 比 ALOHA 更好的性能，而且简单、廉价、分布式！

c. 轮流协议

信道划分 MAC 协议:

- 共享信道在高负载时是有效和公平的
- 在低负载时效率低下
 - 只能等到自己的时隙开始发送或者利用 $1/N$ 的信道频率发送
 - 当只有一个节点有帧传时, 也只能够得到 $1/N$ 个带宽分配

随机访问 MAC 协议:

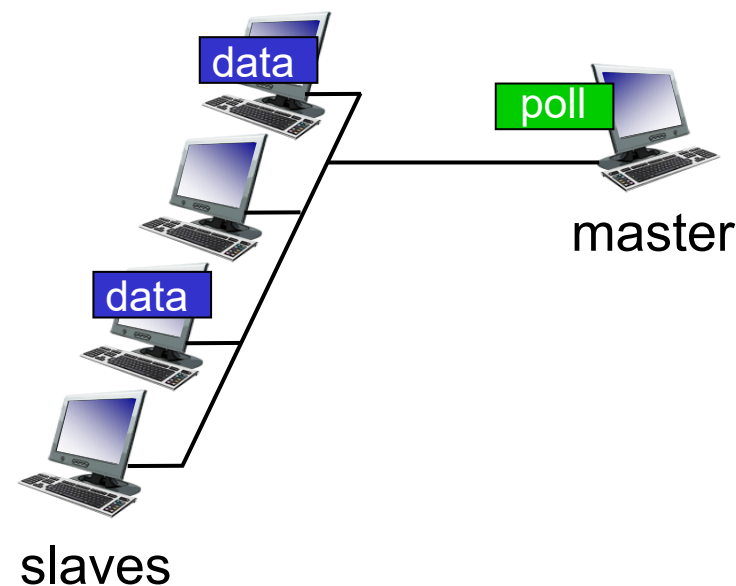
- 在低负载时效率高: 单个节点可以完全利用信道全部带宽
- 高负载时: 冲突开销较大, 效率极低, 时间很多浪费在冲突中

轮流协议: 集成两者优点!

轮流 MAC 协议

轮询协议:

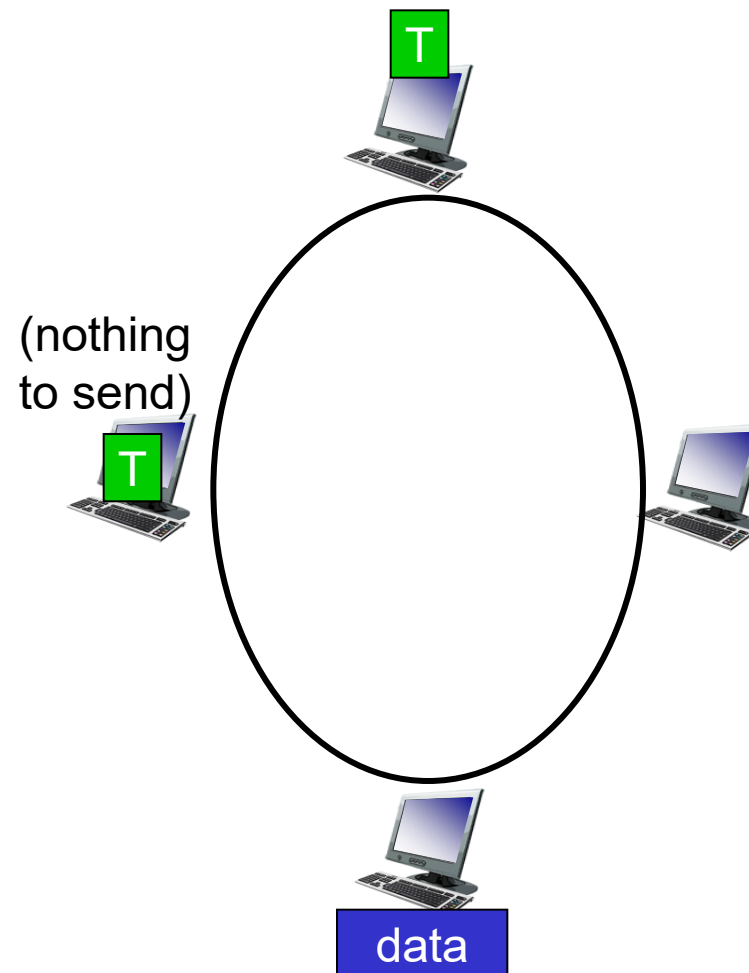
- 主节点邀请从节点依次传送
- 缺点:
 - 轮询开销: 轮询本身消耗信道带宽
 - 等待时间: 每个节点需等到主节点轮询后开始传输, 即使只有一个节点, 也需要等到轮询一周后才能够发送
 - 单点故障: 主节点失效时造成整个系统无法工作



轮流 MAC 协议

令牌传递协议:

- 控制令牌 (token) 循环从一个节点到下一个节点传递
- 令牌报文: 特殊的帧
- 缺点:
 - 令牌开销: 本身消耗带宽
 - 延迟: 只有等到抓住令牌, 才可传输
 - 单点故障 (token) :
 - 令牌丢失系统级故障, 整个系统无法传输
 - 复杂机制重新生成令牌



MAC 协议总结

- 多点接入问题：对于一个共享型介质，各个节点如何协调对它的访问和使用？
 - 信道划分：按时间、频率或者编码
 - TDMA、FDMA、CDMA
 - 随机访问（动态）
 - ALOHA, S-ALOHA, CSMA, CSMA/CD, CSMA/CA
 - 载波侦听：在有些介质上很容易(有线介质), 但在有些介质上比较困难(无线)
 - CSMA/CD：802.3 Ethernet 网中使用
 - CSMA/CA：802.11 WLAN 中使用 (下一章介绍)
 - 依次轮流协议
 - 集中：由一个中心节点轮询；
 - 分布：通过令牌控制